

LE NERF TRIJUMEAU

I-INTRODUCTION

Le nerf trijumeau ou le V est un nerf mixte, sensitif pour les régions de la face et moteur pour les muscles masticateurs. Par ses connexions, il possède des neurofibres sensorielles et sécrétoires.

Il se compose d'une racine sensitive volumineuse et d'une racine motrice grêle. Sur le trajet de la racine sensitive se trouve le ganglion trigéminal

Il se termine par 03 branches :

- ✓ Nerf Ophtalmique.
- ✓ Nerf Maxillaire.
- ✓ Nerf Mandibulaire.

Territoire :

- **Sensitif** : La face, la moitié antérieure de la tête, les muqueuses : oculaire, sinusale, buccale et nasale. La dure mère crânienne (une partie) et les dents.
- **Moteur** : muscles masticateurs.

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE

1-Origin : Il émerge de la protubérance annulaire par 02 racines :

- ✓ **Sensitive** : volumineuse
- ✓ **Motrice** : grêle.

Ganglion de Gasser ; c'est un ganglion très important qui se trouve sur le trajet de la racine sensitive.

2-Trajet : il passe de l'étage postérieur du crâne (face postérieure du rocher), à l'étage moyen (bord supérieur du rocher)

3-Terminaison : Le trijumeau se termine par 03 nerfs :

- Le nerf ophtalmique (de Willis).
- Le nerf maxillaire.
- Le nerf mandibulaire.

A- Le nerf ophtalmique (de Willis) : C'est la branche supérieure et la moins volumineuse du V. Exclusivement sensitive, Traverse la paroi externe du sinus caverneux, puis elle traverse la fissure orbitaire supérieure et donne trois branches terminales :

- ✓ Nerfs lacrymal
- ✓ Nerf frontal
- ✓ Nerf nasal

Territoires :

- **Rôle sensitif** :

- La peau du front, de la paupière supérieure et du dos du nez.

- Les muqueuses des parties supéro-antérieure des fosses nasales, des sinus frontaux, sphénoïdaux et éthmoïdaux et du globe oculaire (cornée). Et
- La dure mère frontale et occipitale.
- **Rôle végétatif** : Tension intraoculaire, la Sécrétion lacrymale et la dilatation du muscle irien

B- Le nerf maxillaire : Branche moyenne et sensitive du V, naît du Bord antéro-externe du ganglion trigéminal. son trajet présente 5 parties ;

- La partie intracrânienne.
- La traversée du trou grand rond.
- La partie ptérygo-maxillaire (fosse ptérygo-maxillaire).
- La partie sous orbitaire (canal sous orbitaire).
- L'émergence du trou sous orbitaire.

Branches collatérales ;

- Le rameau méningé moyen : est destiné à la dure de la fosse crânienne moyenne.
- Deux rameaux sont destinés aux ganglions palatins.
- Les rameaux orbitaires : Ils innervent les cellules ethmoïdales postérieures et le sinus sphénoïdal.
- Le nerf zygomatique : se divise en nerfs zygomatiko-temporal et zygomatiko-facial
- Les nerfs alvéolaires supérieurs se terminent en formant le plexus dentaire supérieur.

NB : le plexus dentaire supérieur est formé des 3 nerfs alvéolaires (supéro-antérieur, supéro-moyen et supéro-postérieur), il donne des rameaux dentaire et gingivaux supérieurs

- **Le ganglion ptérygo-palatin** situé dans la fosse ptérygo-palatine, il est en connexion avec le nerf facial par le nerf du canal ptérygoïdien.

Il donne de nombreuses branches, orbitaires, palatines, nasales et pharyngiennes.

Branches terminales :

Nerf infra orbitaire, sort du foramen infra- orbitaire. Il se divise en rameaux : palpébraux inférieurs, nasaux externes, nasaux internes et labiaux supérieurs.

Territoire

Sensitif :

- Peau : de la joue, paupière inférieure, l'aile du nez et de la lèvre supérieure.
- Muqueuses : voile du palais, partie inféro-postérieure des fosses nasales.
- Dents et gencives du maxillaire.
- Dure mère temporale et pariétale.

Végétatif :

- Sécrétion nasale et lacrymale.

C- Le nerf mandibulaire

Origine :

La plus volumineuse des trois branches. C'est une branche mixte du V qui résulte de l'union de la dernière racine sensitive du V et de sa racine motrice (nerf masticateur). Le tronc du nerf mandibulaire est très court.

Trajet :

Divisé en trois parties :

- Une intracrânienne.
- La traversée du trou ovale.
- Une extra crânienne.

Terminaison : Il se termine dans la fosse infra temporale en deux branches :

- ✓ le nerf lingual
- ✓ Le nerf alvéolaire inférieur

Branches collatérales V3 :

- ✓ Le rameau méningé {ou nerf épineux}
- ✓ Les rameaux ganglionnaires otiques.
- ✓ Le nerf massétérique
- ✓ Les nerfs temporaux profonds
- ✓ le nerf ptérygoïdien médial
- ✓ Le nerf buccal
- ✓ Le nerf auriculo-temporal

Territoire V3 :

- **Par ses fibres sensitives** : l'innervation des téguments de la face et de la moitié ventrale de la tête, des muqueuses oculaires, nasale, sinusale, et buccale, des dents et de la dure-mère crânienne.

- **Par ses fibres motrices** : il innerve les muscles masticateurs

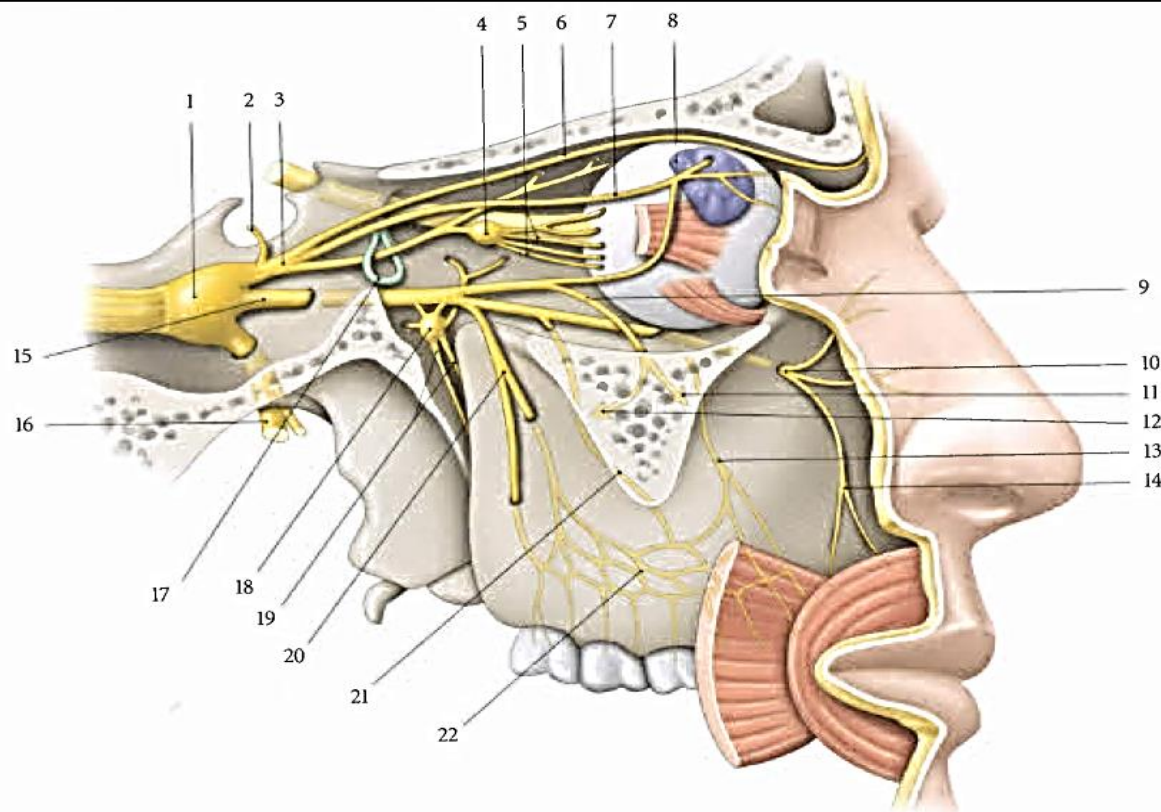


FIG. 10.1. Nerf ophtalmique et nerf maxillaire (vue latérale)

1. ganglion trigéminal
2. r. méningé
3. n. ophtalmique
4. ganglion ciliaire
5. nn. ciliaires courts
6. n. frontal

7. n. lacrymal
8. glande lacrymale
9. n. zygomatique
10. n. infra-orbitaire
11. n. zygomatiko-facial
12. n. zygomatiko-temporal

13. n. alvéolaire supéro-ant.
14. rr. labiaux sup.
15. n. maxillaire
16. n. mandibulaire
17. anneau tendineux commun
18. ganglion ptérygo-palatin

19. nn. grand et petit palatins
20. n. alvéolaire supéro-post.
21. n. alvéolaire supéro-moyen
22. plexus dentaire



FIG. 10.2. Branches du nerf trijumeau et ses artères (vue supérieure intracrânienne)

1. a. ophtalmique
2. a. hypophysaire sup.
3. a. hypophysaire moyenne
4. a. hypophysaire inf.
5. a. du ganglion trigéminal
6. ganglion trigéminal
7. chiasma optique
8. hypophyse

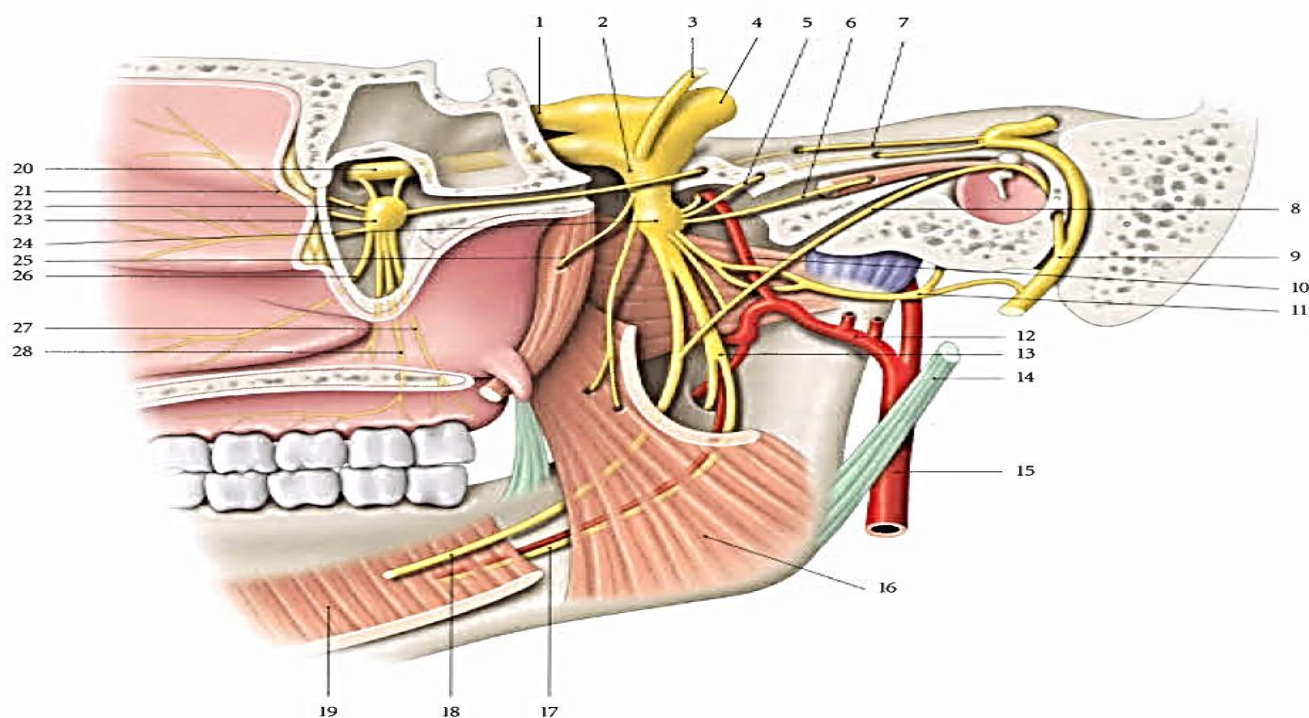
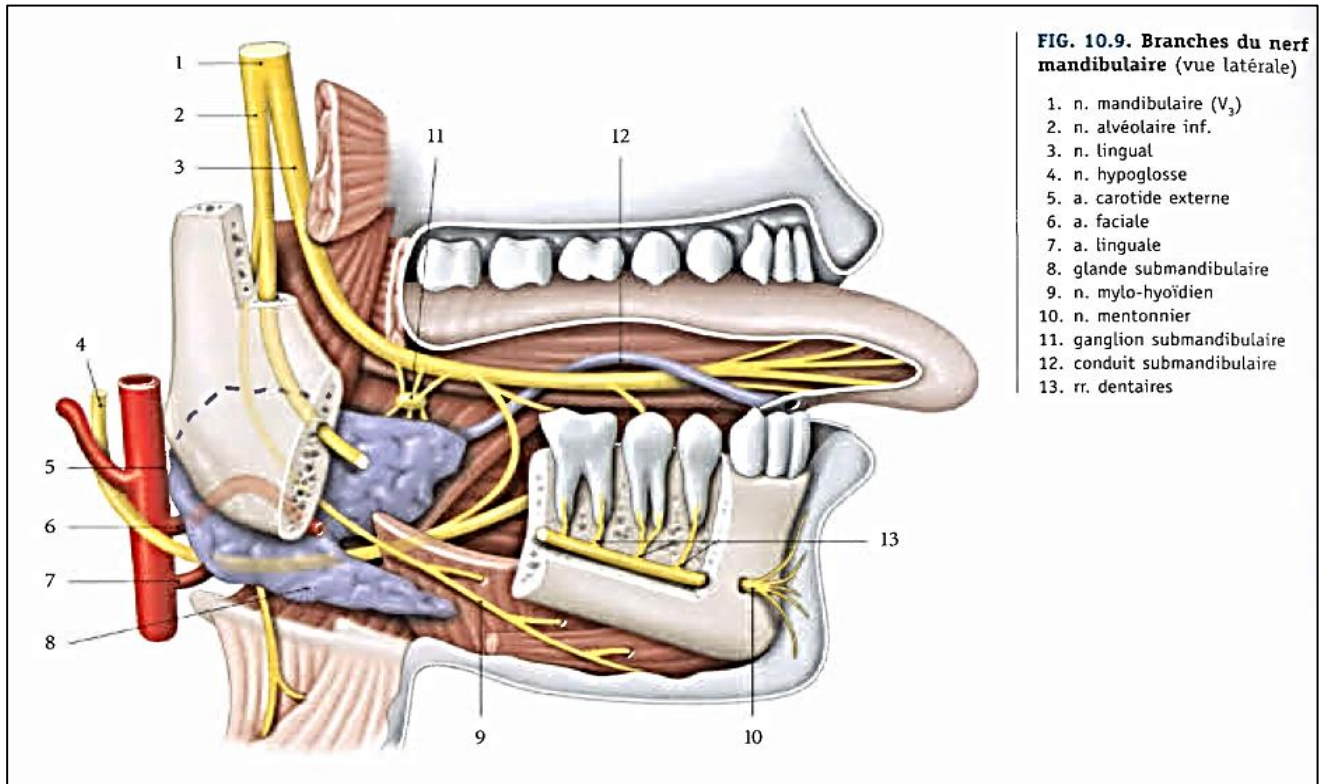


FIG. 10.7. Ganglions otique et ptérygo-palatin (vue médiale)

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. n. ophtalmique | 11. n. auriculo-temporal | 21. r. nasal postéro-sup. latéral |
| 2. n. mandibulaire | 12. a. maxillaire | 22. r. orbitaire |
| 3. racine motrice du V | 13. n. alvéolaire inf. | 23. ganglion ptérygo-palatin |
| 4. racine sensitive du V | 14. lig. stylo-mandibulaire | 24. ganglion otique |
| 5. n. petit pétreux | 15. a. carotide externe | 25. n. du m. tenseur du voile du palais |
| 6. n. du m. tenseur du tympan | 16. m. ptérygoïdien médial | 26. r. nasal postéro-inf. latéral |
| 7. n. grand pétreux | 17. n. mylo-hyoïdien | 27. n. petit palatin |
| 8. corde du tympan | 18. n. lingual | 28. n. grand palatin |
| 9. n. facial | 19. m. mylo-hyoïdien | |
| 10. a. méningée moyenne | 20. n. maxillaire | |



3 zones cutanées

- **Zone supra-oculaire:**
innervée par: **ophtalmique**
- **Zone inter-oculo-buccale:**
innervée par: **maxillaire**
- **Zone infra-buccale:**
innervée par: **mandibulaire**

